STEMscopes Science 初中科学 6–8 大纲与海报计划

教材：STEMscopes Science NGSS 3D（Accelerate Learning，源自莱斯大学的 STEM 项目）初中部分，和本仓库的 STEMscopes 小学 K–5 是同一系列。结构和小学一样：年级 → 单元（Bundle，官方也称 unit）→ 章（Scope，官方也称 chapter）。每个单元有锚定现象、驱动问题和贯穿全单元的任务（Mission / Action Plan），含 2–8 个 Scope；每个 Scope 按 5E 流程展开：Engage（探究现象 + Hook 动手引入）→ Explore（1–5 个动手活动）→ Explain → Elaborate → Evaluate。

版本与年级：初中有两种官方排法：**综合版（Integrated，按六、七、八年级）**和分科版（Discipline，按生命、地球与空间、物质科学三门课）。本大纲按**综合版**，年级、单元、Scope、锚定现象和课时逐条取自官方《Review and Digital Navigation Guide – Middle School (Integrated)》（2024 年 1 月）；每个 Scope 的 NGSS 表现期望取自官方《Program Guide》（2024 年 10 月）的对齐表。STEMscopes 另有德州版（STEMscopes Science Texas，按 TEKS，Scope 不同），本大纲不采用。

海报粒度：综合版共 12 个单元、62 个 Scope 条目。其中「动能」（Kinetic Energy）同时列在六年级单元2和八年级单元1，「人类对环境的影响」（Human Impact on the Environment）同时列在六年级单元4和八年级单元4（官方说明这一章六、八年级都可以教）。去重后共 **60 个不同的 Scope**。和小学部分一样，Scope 数不超过 250，所以**每个 Scope 一张海报**，共 60 张：六年级 16、七年级 23、八年级 21。重复的两章只在六年级出海报，八年级的表里注明。海报 3 行对应 5E 的前三步：01 现象（Engage）、02 探究（Explore）、03 结论（Explain）；小结框里的「拓展」对应 Elaborate。单元任务不单独出海报。

教材活动 vs 示例探究：只有官方公开了 Explore 活动内容的 Scope，海报第 02 行才画官方活动，写「教材活动」和活动中文名；有官方样课全文的，步骤按样课整理；只有一段简介的，注明「步骤为示意」。其余 Scope 的活动要登录平台才能看到，海报改用本项目根据 Scope 名称、NGSS 表现期望和单元驱动问题设计的探究，写「示例探究」，没有借用任何非官方来源的活动名。共 **5 张教材活动、55 张示例探究**。

本地化与安全：只用公制单位和人民币；自己举的数量、读数标「示例」，器材画成示意；每张海报的小结框都有安全提示。海报底部统一注明「教材来源：STEMscopes · Accelerate Learning」。

AI 辅助声明：本大纲和海报由 AI 辅助整理和绘制，中文是本项目的译写，没有照搬原书文字。**公开发布或用于教学前需要人工审核。**

来源（2026-10-26 下载）

官方（Accelerate Learning）：

- STEMscopes NGSS 3D Review and Digital Navigation Guide – Middle School (Integrated)（PDF，2024-01）（另一处链接，内容相同）：各年级单元、Scope、锚定现象、故事线、NGSS 表现期望和课时（本大纲主依据），并有六年级单元4两个 Scope 的 Hook 和 Explore 简介
- STEMscopes Science NGSS 3D Program Guide（PDF，2024-10）：六、七、八年级每个 Scope 的 NGSS 表现期望对齐表

- 官方 NGSS 样课下载页：六年级（Cells）、七年级（Earth Materials）、八年级（Newton's Third Law of Motion）（2024 版，各含一个完整 Scope）
- 核对用：分科版评审导览（PDF，2024-01）；产品页

第三方（只用于核对 Scope 名称）：

- IXL STEMscopes NGSS 3D 技能计划：六年级、七年级、八年级。三个年级的页面列出的是**同一份** 60 个 Scope 清单（不分年级），名称与官方一致，所以只用来核对名称，年级按官方综合版。

待核与说明

- **已核实的官方活动（5 个 Scope）**：
- 六年级单元1第1章：六年级官方样课（Cells），Explore 2: Scientific Investigation – Cells Equal Living（细胞等于生命），步骤按样课
- 六年级单元4第1章：评审导览样例单元（六年级单元4），Explore Lesson 2: Scientific Investigation – Ocean Acidification（海洋酸化），只有简介，步骤为示意
- 六年级单元4第2章：评审导览样例单元（六年级单元4），Explore 1: Climate Science（气候科学），只有简介，步骤为示意
- 七年级单元2第7章：七年级官方样课（Earth Materials），Explore 1: Activity – The Rock Cycle（岩石循环），步骤按样课
- 八年级单元1第1章：八年级官方样课（Newton's Third Law of Motion），Explore 1: How Can We Measure Forces?（怎样测量力），步骤按样课
- **地方化的现象**：综合版评审导览的锚定现象带有加州色彩（如加州的天气、圣克拉拉谷的水资源、Sunnyville 小镇）。本大纲把驱动问题改写成不限地区的说法；六年级单元4的驱动问题，表格里写「加拿大」的水资源，样例单元里写「加州」，两者不一致，本大纲写作「水资源供应」。
- **NGSS 编号**：评审导览的表格把数字信号与模拟信号（Digital vs Analog Signals）对齐 MS-PS4-3，课程指南写作 MS-PS4-4（NGSS 没有这一条），本大纲按 MS-PS4-3；评审导览样例里的「MS-EST1-3」是 MS-ETS1-3 的笔误。
- **名称写法**：评审导览用「&」（如 Bodies & Systems），课程指南和 IXL 写「and」；八年级单元3第6章评审导览写作 Gene & Proteins，课程指南和 IXL 写 Genes and Proteins，本大纲按后者。
- **顺序**：官方说明单元和 Scope 的顺序是建议顺序，学校可以调整；本大纲按评审导览的顺序编号。八年级里与六年级重复的两章保留原编号，不出海报。
- **示例探究的数据**：海报上的读数和数量都是为说明规律而举的例子，标「示例」或「约」；常识性的科学数值照常写出。
- **名称翻译**：单元、Scope 的中文名和现象问题是本项目的译写，英文原名见表。

六年级（Grade 6，4 个单元，16 张海报）

单元1 地球与生命科学中的系统和子系统（Bundle 1: Systems and Subsystems in Earth and Life Science，约 8 周）

驱动问题（本项目译写）：怎样用系统模型比较地球系统和生命系统的异同?

章	Scope	中文	NGSS	02 行	海报
1	Cells	细胞	MS-LS1-1	教材活动：Explore 2: Scientific Investigation – Cells Equal Living（细胞等于生命）；来源：六年级官方样课（Cells）	`g6-b1-s1-细胞`
2	Anatomy of a Cell	细胞的结构	MS-LS1-2	示例探究（活动未公开）	`g6-b1-s2-细胞的结构`
3	Bodies & Systems	人体与系统	MS-LS1-3	示例探究（活动未公开）	`g6-b1-s3-人体与系统`
4	The Water Cycle	水循环	MS-ESS2-4	示例探究（活动未公开）	`g6-b1-s4-水循环`
5	Influences of Weather & Climate	天气与气候的影响因素	MS-ESS2-6	示例探究（活动未公开）	`g6-b1-s5-天气与气候的影响因素`

单元2 地球系统相互作用形成天气（Bundle 2: Earth System Interactions Cause Weather，约 8 周）

驱动问题（本项目译写）：热能传递的模型怎样帮我们理解各种天气?

章	Scope	中文	NGSS	02 行	海报
1	Ocean Currents	洋流	MS-ESS2-6	示例探究（活动未公开）	`g6-b2-s1-洋流`
2	Thermal Energy Transfer	热能传递	MS-PS3-3、MS-PS3-4、MS-ETS1-1、MS-ETS1-4	示例探究（活动未公开）	`g6-b2-s2-热能传递`
3	Kinetic Energy	动能	MS-PS3-1、MS-PS3-5	示例探究（活动未公开）	`g6-b2-s3-动能`
4	Energy Transfer & Temperature	能量传递与温度	MS-PS3-4	示例探究（活动未公开）	`g6-b2-s4-能量传递与温度`

单元3 区域气候的成因与影响（Bundle 3: Causes and Effects of Regional Climates，约 9 周）

驱动问题（本项目译写）：为什么各地气候不同？气候差异怎样影响生物?

章	Scope	中文	NGSS	02 行	海报
1	Reproduction in Plants & Animals	动植物的繁殖	MS-LS1-4	示例探究（活动未公开）	`g6-b3-s1-动植物的繁殖`

章	Scope	中文	NGSS	02 行	海报
2	Growth of Organisms	生物的生长	MS-LS1-5	示例探究（活动未公开）	`g6-b3-s2-生物的生长`
3	Sensory Receptors	感觉受体	MS-LS1-8	示例探究（活动未公开）	`g6-b3-s3-感觉受体`
4	Inheritance & Genetic Variation	遗传与基因变异	MS-LS3-2	示例探究（活动未公开）	`g6-b3-s4-遗传与基因变异`
5	Predicting Weather	预测天气	MS-ESS2-5	示例探究（活动未公开）	`g6-b3-s5-预测天气`

单元4 全球变暖对生命系统的影响（Bundle 4: Effects of Global Warming on Living Systems，约 4 周）

驱动问题（本项目译写）：全球气候变化影响了水资源供应吗?

章	Scope	中文	NGSS	02 行	海报
1	Human Impact on the Environment	人类对环境的影响	MS-ESS3-3、MS-ESS3-4、MS-ETS1-3、MS-ETS1-4	教材活动：Explore Lesson 2: Scientific Investigation – Ocean Acidification（海洋酸化）；来源：评审导览样例单元（六年级单元4）；步骤为示意	`g6-b4-s1-人类对环境的影响`
2	Human Activities & Global Climate Change	人类活动与全球气候变化	MS-ESS3-5	教材活动：Explore 1: Climate Science（气候科学）；来源：评审导览样例单元（六年级单元4）；步骤为示意	`g6-b4-s2-人类活动与全球气候变化`

七年级（Grade 7，4 个单元，23 张海报）

单元1 生物和非生物都由原子构成（Bundle 1: Organisms and Nonliving Things Are Made of Atoms，约 9 周）

驱动问题（本项目译写）：新星球的土壤样本能证明那里有生命和资源吗?

章	Scope	中文	NGSS	02 行	海报
1	Competition in Ecosystems	生态系统中的竞争	MS-LS2-1	示例探究（活动未公开）	`g7-b1-s1-生态系统中的竞争`
2	Organism Interactions in Ecosystems	生物的相互作用	MS-LS2-1	示例探究（活动未公开）	`g7-b1-s2-生物的相互作用`
3	Human Dependence on Natural Resources	人类对自然资源的依赖	MS-ESS3-1	示例探究（活动未公开）	`g7-b1-s3-人类对自然资源的依赖`
4	Structure of Matter	物质的结构	MS-PS1-1	示例探究（活动未公开）	`g7-b1-s4-物质的结构`
5	Changes in Energy on the Molecular Level	分子层面的能量变化	MS-PS1-4	示例探究（活动未公开）	`g7-b1-s5-分子层面的能量变化`
6	Heat & Matter	热与物质	MS-PS1-4	示例探究（活动未公开）	`g7-b1-s6-热与物质`

单元2 物质和能量在生物与岩石中循环流动（Bundle 2: Matter Cycles and Energy Flows Through Organisms and Rocks，约 11 周）

驱动问题（本项目译写）：人类怎样才能成功移居火星?

章	Scope	中文	NGSS	02 行	海报
1	Characteristics of Chemical Reactions	化学反应的特征	MS-PS1-2	示例探究（活动未公开）	`g7-b2-s1-化学反应的特征`
2	Physical & Chemical Properties	物理性质与化学性质	MS-PS1-2	示例探究（活动未公开）	`g7-b2-s2-物理性质与化学性质`
3	Modeling Conservation of Mass	质量守恒建模	MS-PS1-5	示例探究（活动未公开）	`g7-b2-s3-质量守恒建模`
4	Thermal Energy in Chemical Reactions	化学反应中的热能	MS-PS1-6、MS-ETS1-3、MS-ETS1-4	示例探究（活动未公开）	`g7-b2-s4-化学反应中的热能`
5	Introduction to Photosynthesis	光合作用入门	MS-LS1-6	示例探究（活动未公开）	`g7-b2-s5-光合作用入门`

章	Scope	中文	NGSS	02 行	海报
6	Energy Flow in Organisms	生物体内的能量流动	MS-LS1-7	示例探究（活动未公开）	`g7-b2-s6-生物体内的能量流动`
7	Earth Materials	地球物质	MS-ESS2-1	教材活动：Explore 1: Activity – The Rock Cycle（岩石循环）；来源：七年级官方样课（Earth Materials）	`g7-b2-s7-地球物质`

单元3 自然过程和人类活动塑造地球资源与生态系统（Bundle 3: Natural Processes and Human Activities Shape Earth's Resources and Ecosystems，约 6 周）

驱动问题（本项目译写）：大陆移动会怎样影响新生态系统里的物质和能量流动?

章	Scope	中文	NGSS	02 行	海报
1	Relationships in Ecosystems	生态系统中的关系	MS-LS2-2	示例探究（活动未公开）	`g7-b3-s1-生态系统中的关系`
2	Flow of Energy in Ecosystems	生态系统中的能量流动	MS-LS2-3	示例探究（活动未公开）	`g7-b3-s2-生态系统中的能量流动`
3	Plate Tectonics	板块构造	MS-ESS2-3	示例探究（活动未公开）	`g7-b3-s3-板块构造`
4	Seafloor Spreading	海底扩张	MS-ESS2-3	示例探究（活动未公开）	`g7-b3-s4-海底扩张`

单元4 在变化的世界中维持生物多样性（Bundle 4: Sustaining Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing World，约 10 周）

驱动问题（本项目译写）：40 年后，地质过程会怎样影响一个小镇的生物多样性?

章	Scope	中文	NGSS	02 行	海报
1	Dynamic Nature of Ecosystems	生态系统的动态变化	MS-LS2-4	示例探究（活动未公开）	`g7-b4-s1-生态系统的动态变化`
2	Ecosystem Biodiversity	生态系统的生物多样性	MS-LS2-5、MS-ETS1-2、MS-ETS1-3	示例探究（活动未公开）	`g7-b4-s2-生态系统的生物多样性`
3	Geoscience Processes	地球科学过程	MS-ESS2-2	示例探究（活动未公开）	`g7-b4-s3-地球科学过程`
4	Weathering & Erosion	风化与侵蚀	MS-ESS2-2	示例探究（活动未公开）	`g7-b4-s4-风化与侵蚀`
5	Natural Hazard Predictions	自然灾害预测	MS-ESS3-2	示例探究（活动未公开）	`g7-b4-s5-自然灾害预测`
6	Synthetic Materials	合成材料	MS-PS1-3	示例探究（活动未公开）	`g7-b4-s6-合成材料`

八年级（Grade 8，4 个单元，21 张海报）

单元1 物体的运动与碰撞（Bundle 1: Objects Move and Collide，约 9 周）

驱动问题（本项目译写）：不平衡的力怎样造成运动损伤?

章	Scope	中文	NGSS	02 行	海报
1	Newton's Third Law of Motion	牛顿第三定律	MS-PS2-1、MS-ETS1-1、MS-ETS1-2	教材活动：Explore 1: How Can We Measure Forces?（怎样测量力）；来源：八年级官方样课（Newton's Third Law of Motion）	`g8-b1-s1-牛顿第三定律`
2	Changes in Force & Motion	力与运动的变化	MS-PS2-2	示例探究（活动未公开）	`g8-b1-s2-力与运动的变化`
3	Gravitational Forces	引力	MS-PS2-4、MS-PS2-5	示例探究（活动未公开）	`g8-b1-s3-引力`
4	Kinetic Energy	动能	MS-PS3-1、MS-PS3-5	与六年级单元2第3章相同	见六年级

单元2 非接触力影响现象（Bundle 2: Noncontact Forces Influence Phenomena，约 11 周）

驱动问题（本项目译写）：一个物体怎样不接触就改变另一个物体的运动?

章	Scope	中文	NGSS	02 行	海报
1	Potential Energy	势能	MS-PS3-2	示例探究（活动未公开）	`g8-b2-s1-势能`
2	Earth, Sun, & Moon System	地球、太阳和月球系统	MS-ESS1-1	示例探究（活动未公开）	`g8-b2-s2-地球-太阳和月球系统`
3	Formation & Motion of Galaxies	星系的形成与运动	MS-ESS1-2	示例探究（活动未公开）	`g8-b2-s3-星系的形成与运动`
4	The Solar System	太阳系	MS-ESS1-2、MS-ESS1-3	示例探究（活动未公开）	`g8-b2-s4-太阳系`
5	Electric & Magnetic Forces	电力与磁力	MS-PS2-3、MS-PS2-5	示例探究（活动未公开）	`g8-b2-s5-电力与磁力`

单元3 进化解释生命的统一性和多样性（Bundle 3: Evolution Explains Life's Unity and Diversity，约 6 周）

驱动问题（本项目译写）：地球历史和进化证据怎样说明物种的相似与多样?

章	Scope	中文	NGSS	02 行	海报
1	Geologic History of Earth	地球的地质历史	MS-ESS1-4	示例探究（活动未公开）	`g8-b3-s1-地球的地质历史`

章	Scope	中文	NGSS	02 行	海报
2	Fossil Record	化石记录	MS-LS4-1	示例探究（活动未公开）	`g8-b3-s2-化石记录`
3	Embryonic Similarities	胚胎的相似性	MS-LS4-3	示例探究（活动未公开）	`g8-b3-s3-胚胎的相似性`
4	Evolutionary History & Relationships	进化历史与亲缘关系	MS-LS4-2	示例探究（活动未公开）	`g8-b3-s4-进化历史与亲缘关系`
5	Natural Selection	自然选择	MS-LS4-4、MS-LS4-6	示例探究（活动未公开）	`g8-b3-s5-自然选择`
6	Genes & Proteins	基因与蛋白质	MS-LS3-1	示例探究（活动未公开）	`g8-b3-s6-基因与蛋白质`
7	Mutations	突变	MS-LS3-1	示例探究（活动未公开）	`g8-b3-s7-突变`
8	Artificial Selection	人工选择	MS-LS4-5	示例探究（活动未公开）	`g8-b3-s8-人工选择`

单元4 维持本地和全球生物多样性（Bundle 4: Sustaining Local and Global Biodiversity，约 10 周）

驱动问题（本项目译写）：怎样用解读波的方法来测量生物多样性?

章	Scope	中文	NGSS	02 行	海报
1	Human Impact on the Environment	人类对环境的影响	MS-ESS3-3、MS-ESS3-4、MS-ETS1-3、MS-ETS1-4	与六年级单元4第1章相同	见六年级
2	Introduction to Properties of Waves	波的性质入门	MS-PS4-1	示例探究（活动未公开）	`g8-b4-s2-波的性质入门`
3	Modeling Waves Through Various Mediums	波在不同介质中传播	MS-PS4-2	示例探究（活动未公开）	`g8-b4-s3-波在不同介质中传播`
4	Properties of Visible Light	可见光的性质	MS-PS4-2	示例探究（活动未公开）	`g8-b4-s4-可见光的性质`
5	Modeling Light Waves	光波建模	MS-PS4-2	示例探究（活动未公开）	`g8-b4-s5-光波建模`
6	Digital vs Analog Signals	数字信号与模拟信号	MS-PS4-3	示例探究（活动未公开）	`g8-b4-s6-数字信号与模拟信号`